

**IFET – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA FARROUPILHA**  
*Estado do Rio Grande do Sul*

*CONCURSO PÚBLICO – 16/08/2009 - Edital 16/2009.*

**CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Nº DE INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. O cartão resposta deve ser assinado no verso;
3. A prova terá duração de 3 (três) horas;
4. O candidato só poderá se retirar da sala de aplicação de prova, após 1 (uma) hora do início da mesma;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui uma resposta correta;
7. Você poderá responder nas folhas de prova, utilizando-as como rascunho se necessário, mas, depois deverá assinalar no cartão resposta que acompanha a prova;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterà trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será anulada a questão;
11. O candidato só poderá levar consigo o caderno de provas, caso permaneça até o horário de encerramento das provas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

***Boa Prova!***

**01- Leia o texto a seguir:**

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes brasis já eram habitados, pensai nestas legiões e legiões de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às rochas distantes, já feitos pedra também; e nos que se enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos conquistadores e as primeiras sandálias dos pregadores; pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos caminheiros, pés sobre humanos dos bandeirantes que alargaram um império, quase sempre arrastando passos e mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros de barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das grandes naus. Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu povo. Houve os pés descalços que carregaram os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas de pequeninos pés redondos, quase dispensáveis pela falta de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, das redes carregadas por escravos, as primeiras grandes estradas já com postos de montaria organizados, o pedágio de vinténs estabelecido já no século XVIII. Mas além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da industrialização, com os navios a vapor, as estradas de ferro, o pé de sete milênios de Terra do Brasil ainda faz seu caminho. Há pouco, numa das mais belas rodovias (a chamada “Circuito das Águas”), vi comovida, à beira dos largos caminhos cimentados por onde flui novo progresso, ainda legiões de pés caboclos: o marido, a mulher, seus baús, suas crianças, uma velha fechando a pequena caravana. Inundados pela fumaceira dos grandes caminhões peizados de mantimentos ou de objetos de consumo, esses brasileiros recordavam, no mundo do Desenvolvimento, sete mil anos de andanças a pé. Eram vários, que buscavam novos destinos; estavam marginalizados física e socialmente na era dos Transportes. Mas, um dia, e eu o creio bem próximo, na escalada dos transportes só os estudantes em férias, os escoteiros, conhecerão a aventura de se transportar a pé. As rodovias riscam o Brasil de um varejar de progresso que se ramifica e se entrecruza. As estradas de ferro, as rotas dos aviões conduzem mais e mais gente, mais e mais riquezas. Por enquanto, porém, ainda podeis dizer: No começo era o pé – e ainda hoje, para multidões obscuras de brasileiros não incorporados à realidade cada vez mais esmagadora do progresso nos transportes, ainda hoje, humilde, persistente, vadiando pelos confins do Brasil ou caminhando certo para o bem-estar de uma família, ainda hoje é o pé.

**Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto lido:**

- A forma verbal “pensai” usada pela autora no texto refere-se aos leitores procurando melhor aceitação para suas palavras.
- A forma plural “brasis” que a autora usa refere-se a imensidade territorial, equivalente a um continente.
- Com a expressão “já feitos pedra também” a autora fala de pés calejados e insensíveis pelo excesso de caminhadas.
- “Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu povo”. Dessa frase a autora descarrega sua indignação dizendo que uma parte do povo brasileiro é forasteiro e preguiçoso.

**02- De acordo com o texto faça o relacionamento das colunas e assinale a sequência correta:**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| (1) pés descalços     | ( ) nobres       |
| (2) pés calçados      | ( ) bandeirantes |
| (3) pés redondos      | ( ) escravos     |
| (4) pés sobre humanos | ( ) portugueses  |

- 3, 2, 1, 4
- 3, 4, 1, 2
- 4, 3, 2, 1
- 1, 2, 3, 4

**03- Assinale a única oração em que há sujeito indeterminado:**

- Ontem nevou bastante, afirmam os pesquisadores.
- Todos confirmam que houve só duas aulas.
- Escreveram certa vez que no Brasil ainda se morre por falta de vacinas.
- De pé, gritavam o seu nome.

**04- Considere as orações:**

- Os terrenos são vendidos por aquele homem.
- O estádio foi tomado pelos torcedores.
- O bandido se enforcou.
- Aquela senhora comprava roupa usada.

Quais são as construções na voz passiva?

- a) Apenas I
- b) Apenas II, IV
- c) Apenas III
- d) Apenas I, II, III

**05- Escolha, entre as alternativas, a concordância verbal correta:**

**Assim que o grupo de atores \_\_\_\_\_, o grande número de fãs \_\_\_\_\_ em busca de autógrafos, o que o elenco \_\_\_\_\_ amavelmente.**

- a) saiu, correu, fez.
- b) saíram, correu, fizeram.
- c) saiu, correram, fizeram.
- d) saíram, correram, fez.

**06- De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar, exceto:**

- a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- b) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- c) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que o prazo de validade do concurso público será sempre de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- d) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

**07- De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº. 1.171/94), são alguns dos seus principais deveres, exceto:**

- a) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, com o fim de evitar dano moral ao usuário.
- b) Se necessário retardar qualquer prestação de contas, se estiver diante de uma situação emergencial, escolhendo sempre uma opção vantajosa para o bem comum.
- c) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
- d) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.

**08- De acordo com a Lei nº. 8112/90 – que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais – são alguns dos deveres do servidor.**

**I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.**

**II – ser leal às instituições a que servir.**

**III – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.**

**IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.**

**Estão corretas apenas as afirmativas:**

- a) I e III
- b) II e III
- c) I, II, III e IV
- d) I, II e III

**09- Considerando a Lei nº 8112/90 e suas alterações, pode-se considerar requisitos básicos para investidura em cargo público, através de Concurso Público:**

- a) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos; aptidão física e mental.

- b) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos; somente aptidão física.
- c) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezesseis anos; aptidão física e mental.
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**10- Considerando a Lei nº 8666/93 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
- b) Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros.
- c) Execução direta é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
- d) Execução Indireta é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

**11- Durante a fase de análise de sistemas pode-se utilizar da UML (Unified Modeling Language), que é uma linguagem de modelagem unificada a qual possui diversos diagramas gráficos para visualizar um sistema como um todo. A esse respeito, considere os seguintes diagramas:**

1. Diagrama de Sequência.
2. Diagrama de Classes.
3. Diagrama de Entidade-Relacionamento.
4. Diagrama de Caso de Uso.
5. Diagrama de Fluxo de Dados.

**São considerados diagramas da UML:**

- a) 1, 3 e 5
- b) 3 e 5
- c) 1, 2 e 4
- d) 4 e 5

**12- Considere as seguintes afirmativas em relação ao Diagrama de Classes da UML:**

1. É um diagrama que mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos.
2. Sem o diagrama de classes fica impossível identificar os atores do sistema.
3. São de extrema importância para a construção dos diagramas de sequência.
4. Utilizados para fazer a modelagem de visão estática de um sistema.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Apenas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

**13- Considere as seguintes linguagens:**

1. Assembler
2. C#
3. Java
4. Clipper 4.0
5. Turbo Basic

**São linguagens Orientadas a Objeto:**

- a) 2, 3 e 4
- b) 2 e 3
- c) 1, 3 e 5
- d) 4 e 5

**14- Em relação ao ciclo de vida de um software, podemos afirmar que:**

1. As principais etapas do ciclo de vida de um software são: Análise, Projeto, Implementação, Testes e Manutenção.
2. Das atividades que levam à construção de um software de qualidade, a modelagem é parte indispensável.
3. Para a fase de análise ser completada com sucesso, a fase de testes deve ocorrer em paralelo.
4. Um modelo é uma simplificação da realidade.
5. Constrói-se modelos para compreender melhor o sistema de informação que será desenvolvido posteriormente.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas
- b) Apenas afirmativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas

- c) Apenas afirmativas 1, 3, 4 e 5 estão corretas  
d) Apenas afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas

**15- Em relação à banco de dados distribuído, podemos afirmar que são tidas como vantagens:**

- 1. Maior disponibilidade:** em caso de falha de um nó, afetará somente um fragmento, ao invés do banco de dados inteiro.
- 2. Autonomia Local:** um nó pode controlar melhor seus dados (sendo o mais familiarizado com estes).
- 3. Modularidade:** sistemas podem ser modificados no banco de dados distribuído sem afetar os outros módulos (sistemas).
- 4. Complexidade:** trabalho arduo deve ser feito para garantir que a natureza da distribuição do sistema seja transparente.
- 5. Reflete a estrutura organizacional:** fragmentos do banco de dados estão localizados nos nós que se relacionam com os dados que estes persistem.
- 6. Integridade:** em sistemas distribuídos, reforçar a integridade ao longo de uma rede pode exigir demais dos recursos da rede para ser viável.

- a) Apenas afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas  
b) Apenas afirmativas 3, 5 e 6 estão corretas  
c) Apenas afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretas  
d) Apenas afirmativas 1, 2, 3, e 5 estão corretas

**16- Baseando-se no esquema relacional logo abaixo, mostre o nome dos clientes que realizaram vendas entre 02/01/2009 e 04/03/2009:**

CLIENTE (**CODCLI**, NOMECLI, CPFCLI, ENDCLI, TELEFONECLI)  
VENDA (**CODVEN**, **CODCLI**, DATAVEN)

**Observações:** campos chave primária estão em negrito e sublinhado  
campos chave estrangeira estão em negrito

|    |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | SELECT cliente.nomecli<br>FROM venda, cliente<br>WHERE venda.codcli = cliente.codcli<br>and venda.dataven between '02.01.2009' and '04.03.2009' |
| b) | SELECT cliente.nomecli<br>FROM venda, cliente<br>WHERE venda.codcli = cliente.codcli<br>and ('02.01.2009' >= venda.dataven <= '04.03.2009')     |
| c) | SELECT cliente.nomecli<br>FROM venda, cliente<br>WHERE venda.dataven between '02.01.2009' and '04.03.2009'                                      |
| d) | SELECT cliente.nomecli<br>FROM venda, cliente<br>WHERE venda.dataven >= '02.01.2009' and venda.dataven <= '04.03.2009'                          |

**17- Baseando-se no esquema relacional logo abaixo, qual seria a instrução SQL correta para listar a quantidade de clientes que moram na cidade de Brasília:**

CIDADE (**CODCID**, NOMECID, UFCID)  
CLIENTE (**CODCLI**, **CODCID**, NOMECLI)

**Observações:** campos chave primária estão em negrito e sublinhado  
campos chave estrangeira estão em negrito

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | SELECT max(cliente.codcli)<br>FROM cliente, cidade<br>WHERE cliente.codcid = cidade.codcid and cidade.nomecid = 'BRASÍLIA'   |
| b) | SELECT count(cliente.codcli)<br>FROM cliente, cidade<br>WHERE cliente.codcid = cidade.codcid and cidade.nomecid = 'BRASÍLIA' |
| c) | SELECT avg(cliente.codcli)<br>FROM cliente, cidade                                                                           |

|    |                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WHERE cliente.codcid = cidade.codcid and cidade.nomecid = 'BRASÍLIA'                                                       |
| d) | SELECT sum(cliente.codcli)<br>FROM cliente, cidade<br>WHERE cliente.codcid = cidade.codcid and cidade.nomecid = 'BRASÍLIA' |

**18- Analise o Script logo abaixo:**

```
SELECT distinct *
FROM cliente
WHERE endcli is not null
ORDER BY nomecli
```

**O enunciado correto para a execução do script acima seria:**

- a) Mostre o nome dos clientes ordenados por nome do cliente onde o campo endereço não esteja nulo. Não permita que seja mostrado resultados duplicados.
- b) Mostre todos os dados dos clientes ordenados por nome do cliente onde o campo endereço esteja nulo. Não permita que seja mostrado resultados duplicados.
- c) Mostre todos os dados dos clientes ordenados por nome do cliente onde o campo endereço não esteja nulo. Permita que seja mostrado resultados duplicados.
- d) Mostre todos os dados dos clientes ordenados por nome do cliente onde o campo endereço não esteja nulo. Não permita que seja mostrado resultados duplicados.

**19- Com base no esquema relacional logo abaixo:**

```
Select cliente.nomecli, cidade.nomecid
From cidade, cliente
Where cliente.codcid = cidade.codcid
Qual seria a resposta correta utilizando-se da álgebra relacional?
```

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | $\sigma$ cliente.nomecli, cidade.nomecid ( $\pi$ cliente.codcid = cidade.codcid (cidade X cliente))    |
| b) | $\pi$ cliente.nomecli, cidade.nomecid ( $\pi$ cliente.codcid = cidade.codcid (cidade X cliente))       |
| c) | $\pi$ cliente.nomecli, cidade.nomecid ( $\sigma$ cliente.codcid = cidade.codcid (cidade X cliente))    |
| d) | $\sigma$ cliente.nomecli, cidade.nomecid ( $\sigma$ cliente.codcid = cidade.codcid (cidade X cliente)) |

**20- O comando “net use lpt1:\\10.10.1.10\ep” executado em uma maquina com Windows XP teria a função de:**

- a) Se o usuário que digitou o comando tiver privilégio de administrador, vai capturar a impressora ep no servidor de impressão 10.10.1.10 associando-a a porta lpt1.
- b) Criar um compartilhamento de pasta.
- c) Criar um atalho chamado lpt1 para a pasta “ep” compartilhada no host 10.10.1.10.
- d) Criar um compartilhamento de impressora.

**21- Assinale a afirmação correta em relação a segurança em redes sem fio:**

- a) Não há necessidade de se preocupar com a segurança em redes sem fio, pois os equipamentos confinam os dados evitando sua difusão.
- b) O padrão de encriptação WEP de 64 bits, fornecido com a maioria dos equipamentos de acesso a redes sem fio é o suficiente para garantir a segurança os dados que trafegam nesta rede.
- c) O padrão de encriptação WPA, fornecido com a maioria dos equipamentos de acesso a redes sem fio é o suficiente para garantir a segurança os dados que trafegam nesta rede.
- d) Os padrões de encriptação WPA e WPA2, apesar de mais seguros que o padrão WEP, por serem mais resistentes aos ataques de força bruta, conseguem apenas criar uma maior dificuldade aos invasores, mas não podem ser considerados 100% seguros.

**22- Assinale a afirmação correta em relação à segurança.**

- a) Uma política de segurança é o único instrumento para proteger a sua organização contra ameaças a segurança da informação que a ela pertence ou que esta sob sua responsabilidade.
- b) A política de segurança define procedimentos específicos de manipulação e proteção da informação, atribuindo ainda direitos e responsabilidades as pessoas (usuários, administradores de redes e sistemas, funcionários, gerentes, etc.) que lidam com essa informação.
- c) Em empresas que possuem usuários externos, como por exemplo, uma LAN House, Shopping Center, é recomendado que existam 2 políticas de uso aceitável, uma para os usuários internos (funcionários, etc) outra para os usuários externos.
- d) Um modelo genérico para segurança de redes deve compreender três tarefas básicas, a saber: 1. Projetar um algoritmo para realizar a transformação relacionada à segurança. O algoritmo deverá ser tal que um oponente não possa violar sua finalidade. 2. Gerar a informação secreta a ser usada com o algoritmo. 3.



Especificar um protocolo a ser usado pelas duas entidades principais que utilize o algoritmo de segurança e a informação secreta para conseguir um determinado serviço de segurança.

**23- Pode ser considerado um ataque passivo a uma rede:**

- a) Clonar um endereço MAC autorizado
- b) IP Spoofing
- c) Sniffer
- d) Ataques de negação de serviço (DoS)

**24- O Windows XP tem um componente chamado Lixeira que serve para:**

- a) Apagar todo o conteúdo do computador.
- b) Jogar o conteúdo que não é mais necessário no computador para ser excluído definitivamente
- c) Armazenar o conteúdo excluído pelo usuário para que possa ser recuperado mais tarde
- d) Sincronizar conteúdos entre dois computadores.

**25- Em relação aos vírus de computador, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Um vírus é um código de computador que se anexa a um programa ou arquivo para poder se espalhar entre os computadores, infectando-os à medida que se desloca. Ele infecta enquanto se desloca. Os vírus podem danificar seu software, hardware e arquivos.
- b) Um Worm é uma subclasse de vírus. Um worm geralmente se alastra sem a ação do usuário e distribui cópias completas (possivelmente modificadas) de si mesmo através das redes. Um worm pode consumir memória e largura de banda de rede, o que pode travar o seu computador.
- c) Um bom antivírus pode garantir 100% de segurança para seu computador, detectando e removendo todas as ameaças.
- d) Cavalo de Tróia é um programa de computador que parece ser útil, mas na verdade causa danos.

**26- Ao executar o comando “netstat -b “ como um usuário sem privilégios de administrador (root), o resultado será:**

- a) O comando exibe os serviços disponíveis na máquina e exibe também, na última coluna, a identificação do processo no sistema (PID) e o nome do programa que atende às conexões que forem solicitadas.
- b) Mostra todas as conexões do computador, incluindo todos os protocolos e sockets (TCP, UDP, RAW).
- c) Mostra todas as conexões ativas, mas não tenta resolver os nomes por consultas ao DNS.
- d) O comando não executara corretamente, pois é necessário que o usuário possua permissões suficientes (root ou administrador).

**27- Ao executar o comando “ipconfig /release” como um usuário que possua os privilégios adequados (root) o resultado obtido seria:**

- a) Renovação via DHCP do primeiro adaptador de rede disponível.
- b) Renovação via DHCP de todos os adaptadores de rede disponíveis, limitados ao protocolo TCP /IP.
- c) Libera os dados obtidos via DHCP do primeiro adaptador de rede disponível.
- d) Libera os dados obtidos via DHCP de todos os adaptadores de rede disponíveis, limitados ao protocolo TCP/IP.

**28- Ao executar o comando “Route print” como um usuário que possua os privilégios adequados (root) o resultado obtido seria:**

- a) A Lista de todas as conexões estabelecidas com o adaptador de rede do equipamento.
- b) O mesmo produzido pelo comando “Netstat - r”.
- c) O utilitário para inserção de rotas estáticas.
- d) A lista de recursos compartilhados.

**29- O comando “nslookup” tem por função:**

- a) Obter informações de um servidor DNS.
- b) Obter informações de um servidor DHCP.
- c) Obter informações sobre a tabela de rotas.
- d) Obter a lista de conversões dos endereços IP em endereços físicos.

**30- O comando “tracert” ou “tracertoute”, dependendo do sistema operacional, tem por função:**

- a) Obter informações de um servidor DNS.
- b) Obter informações de um servidor DHCP.
- c) Obter informações sobre a tabela de rotas.
- d) Obter os endereços IP dos roteadores intermediários entre a origem e o destino de uma conexão.